

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДВВ «ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ» (1.26-27) · ЛАБОРАТОРНА РОБОТА · 2026

Маятник Максвелла

Лабораторна робота № 3

Студенти:

ДОВБЕНЧУК ОЛЕНА

КУЛЬБАБА АНДРІЙ

МАГАРИТА ІЯ

ПАСТАРНАК МАРКО

Викладач:

ВОЛОДИМИР КОЛОМІЄЦЬ

Звіт з лабораторної роботи, виконаної в межах ДВВ
«Основи прикладної фізики» (1.26-27)

Факультет прикладних наук



Дата виконання: РРРР-ММ-ДД

1. Мета роботи

Мета лабораторної роботи: ознайомитися з принципом дії маятника Максвелла. Дослідити динаміку плоского руху твердого тіла на прикладі маятника Максвелла. Обчислити та експериментально визначити момент інерції маятника.

2. Прилади та обладнання

- Маятник Максвелла (стержень, диск) з двома кільцями різної маси;
- вертикальна лінійна шкала;
- секундоміри (час вимірювали 2 спостерігачі одночасно).

3. Теоретичні відомості

Поняття та величини, що використовуються в роботі:

- Імпульс частинки: $\vec{p} = m\vec{v}$.
- Момент імпульсу частинки: $\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}] = m[\vec{r} \times \vec{v}]$.
- Момент сили: $\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$.
- Кінетична енергія частинки: $T = \frac{mv^2}{2}$.
- Система центру мас (Ц-система) — система відліку, початок якої знаходиться у центрі мас системи частинок; у ній система частинок як ціле перебуває в спокої.
- Плоский рух твердого тіла — рух, при якому всі точки тіла рухаються в паралельних площинах.

Зміна імпульсу та моменту імпульсу частинки:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad (8.1)$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \quad (\text{рівняння моментів}), \quad (8.3)$$

де $\vec{F}$ — сума прикладених сил, $\vec{M}$ — сумарний момент сил.

Для системи частинок змінюють імпульс і момент імпульсу лише зовнішні сили:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}^{\text{зовн}}, \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}^{\text{зовн}}. \quad (8.7, 8.12)$$

Умови збереження: імпульс зберігається, якщо сума (зовнішніх) сил дорівнює нулю; момент імпульсу зберігається, якщо сумарний момент (зовнішніх) сил дорівнює нулю.

Зв'язок лінійних і кутових величин при обертальному русі:

$$d\vec{r} = [d\vec{\varphi} \times \vec{r}], \quad (8.14)$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega} \times \vec{r}], \quad (8.15)$$

$$\vec{a} = [\vec{\beta} \times \vec{r}] + [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}]], \quad (8.16)$$

де перший доданок у (8.16) — тангенціальна складова прискорення, другий — нормальна.

4. Хід роботи та результати вимірювань

У роботі вимірюють час падіння τ_i маятника з кожним кільцем і, знаючи радіус намотки нитки r_c , за формулою (8.30) експериментально визначають момент інерції I . Результат порівнюють з теоретичним значенням для маятника, що складається зі стержня А, диска Д з отвором і кільця К (формули (8.33)–(8.36)).

1. Встановили однакову довжину ниток.
2. Виміряли висоту падіння h як відстань між нижнім краєм маятника у верхньому положенні та його нижнім положенням.
3. Узяли маятник із кільцем (кільця приварені до основи, тому для кожного кільця використовували окремий маятник).
4. Рівномірно та щільно намотали нитки й зафіксували маятник у верхньому положенні.
5. Відпустили маятник, одночасно запустивши секундомір, і зупинили його в нижньому положенні.
6. Виміри повторили 10 разів для кожного кільця.

Величина	Позначення	Значення
Прискорення вільного падіння	g	9.81 m s^{-2}
Висота падіння	h	0.897 m
Радіус стержня	r_c	4.0 mm
Радіус диска	r_d	40.0 mm
Внутрішній радіус кільця	$r_{к1}$	40.0 mm
Зовнішній радіус кільця	$r_{к2}$	58.0 mm
Маса стержня	m_c	186.5 g
Маса диска	m_d	85.0 g
Маса кільця 1	m_k	297.0 g
Маса кільця 2	m_k	489.0 g

Табл. 1: Константи та параметри установки

№	Кільце 1			Кільце 2		
	$\tau_1, \text{ c}$	$\tau_2, \text{ c}$	$\tau_{\text{сер}}, \text{ c}$	$\tau_1, \text{ c}$	$\tau_2, \text{ c}$	$\tau_{\text{сер}}, \text{ c}$
1	3.36	3.84	3.600	4.18	4.07	4.125
2	3.66	3.76	3.710	3.65	3.76	3.705
3	3.33	3.49	3.410	3.45	3.54	3.495
4	3.51	3.52	3.515	3.50	3.64	3.570
5	3.46	3.39	3.425	3.35	3.72	3.535
6	3.61	3.56	3.585	3.36	3.59	3.475
7	3.45	3.32	3.385	3.50	3.69	3.595
8	3.26	3.59	3.425	3.43	3.64	3.535
9	3.15	3.34	3.245	3.53	3.57	3.550
10	3.21	3.31	3.260	3.61	3.71	3.660
Сер.	3.400	3.512	3.456	3.556	3.693	3.625

Табл. 2: Час падіння маятника

5. Обробка результатів

Експериментальний момент інерції:

$$I_{\text{експ}} = m r_c^2 \left(\frac{g \tau^2}{2h} - 1 \right), \quad m = m_c + m_d + m_k. \quad (8.30)$$

Теоретичний момент інерції:

$$I_k = \frac{1}{2} m_k (r_{к1}^2 + r_{к2}^2), \quad I_d = \frac{1}{2} m_d (r_c^2 + r_d^2), \quad I_c = \frac{1}{2} m_c r_c^2, \quad (8.33-8.35)$$

$$I_{\text{теор}} = I_k + I_d + I_c. \quad (8.36)$$

Розбіжність: $\Delta I = I_{\text{експ}} - I_{\text{теор}}$, $\varepsilon = \Delta I / I_{\text{експ}} \cdot 100\%$.

Величина	Кільце 1	Кільце 2
$\tau_{\text{сер}}, \text{с}$	3.456	3.625
$m, \text{кг}$	0.5685	0.7605
$I_{\text{к}}, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	7.372×10^{-4}	1.214×10^{-3}
$I_{\text{д}}, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	6.868×10^{-5}	6.868×10^{-5}
$I_{\text{с}}, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	1.492×10^{-6}	1.492×10^{-6}
$I_{\text{теор}}, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	8.073×10^{-4}	1.284×10^{-3}
$I_{\text{експ}}, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	5.850×10^{-4}	8.619×10^{-4}
$\Delta I, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	-2.223×10^{-4}	-4.219×10^{-4}
$\varepsilon, \%$	-38.0	-49.0

Табл. 3: Результати розрахунків

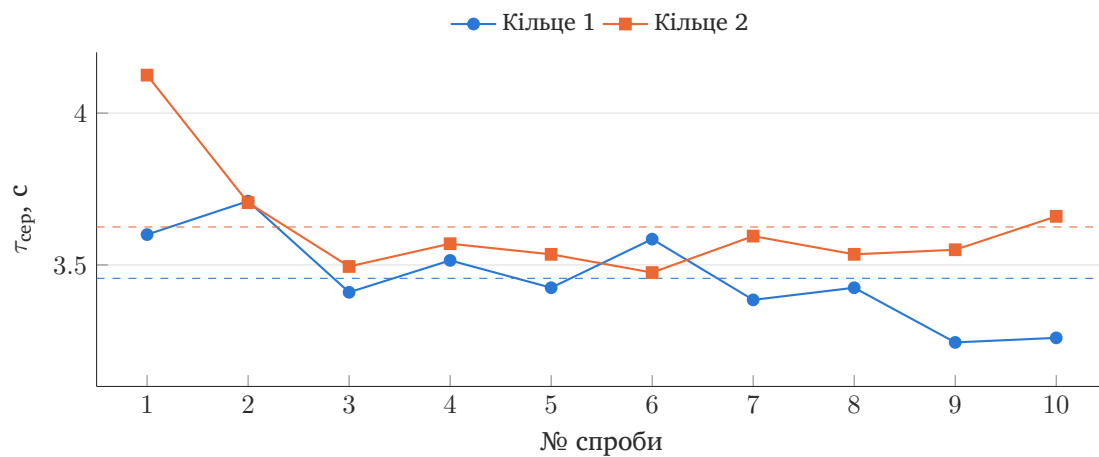


Рис. 1: Час падіння маятника в кожній спробі (штрихова лінія — середнє)

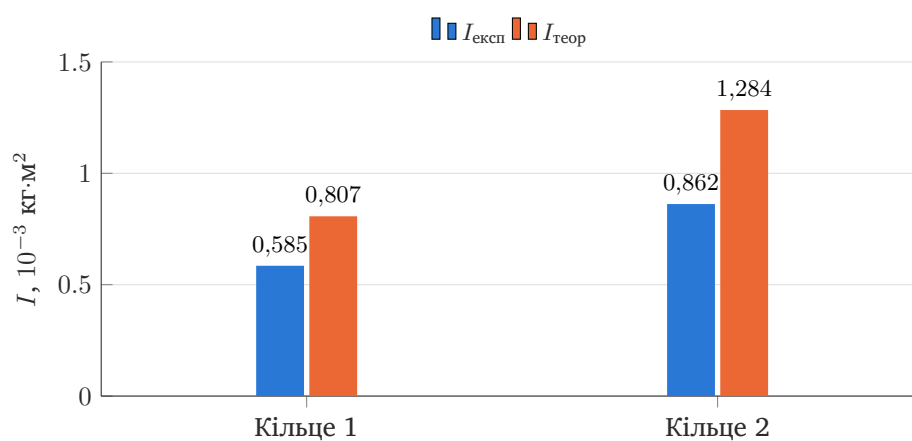


Рис. 2: Експериментальний і теоретичний моменти інерції

Похибки вимірювань

Похибка часу (коефіцієнт Стюдента $t_{0.95; 9} = 2.26$, $n = 10$):

$$\Delta\tau = t_{0.95; 9} \sqrt{\frac{\sum(\tau_i - \tau_{\text{сеп}})^2}{n(n-1)}}.$$

Абсолютна похибка непрямого вимірювання $I_{\text{експ}}$ за (8.30), з $\Delta h = 4 \text{ mm}$ ($\Delta h_1 = 1 \text{ mm}$ шкали та $\Delta h_2 = 3 \text{ mm}$ спрацювання фотоелектричної системи):

$$\Delta I_{\text{експ}} = I_{\text{експ}} \sqrt{\left(\frac{2\Delta\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2}.$$

Порівняння теоретичних і експериментальних значень

Теоретичний час падіння отримуємо з (8.30), підставивши $I_{\text{теор}}$: $\tau_{\text{теор}} = \sqrt{\frac{2h}{g} \left(1 + \frac{I_{\text{теор}}}{mr_c^2}\right)}$.

Величина	Кільце 1	Кільце 2
$\tau_{\text{експ}}, \text{ c}$	3.456 ± 0.106	3.625 ± 0.135
$\tau_{\text{теор}}, \text{ c}$	4.05	4.41
$I_{\text{експ}}, 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$	5.85 ± 0.36	8.62 ± 0.64
Довірчий інтервал $I_{\text{експ}}, 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$	[5.49; 6.21]	[7.98; 9.26]
$I_{\text{теор}}, 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$	8.07	12.84
Відносна похибка вимірювання $\Delta I_{\text{експ}}/I_{\text{експ}}, \%$	6.2	7.5
Відхилення $I_{\text{експ}} - I_{\text{теор}}, 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$	-2.22	-4.22
Відносне відхилення $\varepsilon, \%$	-38.0	-49.0

Табл. 4: Порівняння теоретичних і експериментальних значень ($P = 0.95$)

Для обох кілець експериментальний момент інерції менший за теоретичний, а виміряний час падіння — коротший за розрахунковий (на 0.59 s і 0.79 s відповідно). Теоретичні значення $I_{\text{теор}}$ не потрапляють у довірчі інтервали: відхилення (38 % і 49 %) приблизно в 6 разів більше за похибку вимірювання (6–8 %). Отже, розбіжність не пояснюється випадковими похибками і має систематичне походження. Можливі причини:

- час вимірювали секундоміром вручну, а не фотоелектричною системою;
- маятники з привареними кільцями не розбирались, тому маси та розміри їх складових частин окремо не вимірювались, а були взяті номінальні значення;
- нитка намотана поверх стержня, тому реальний радіус намотки більший за радіус стержня r_c , а $I_{\text{експ}} \propto r_c^2$ дуже чутливий до цієї величини.

6. Висновки

У ході лабораторної роботи досліджено плоский рух твердого тіла на прикладі маятника Максвелла. За часом падіння з висоти h експериментально визначено момент інерції маятника з двома кільцями та порівняно його з теоретичним значенням, обчисленим за формулами (8.33)–(8.36).

Експериментальні значення $I_{\text{експ}} = 5.85 \pm 0.36 \cdot 10^{-4}$ та $8.62 \pm 0.64 \cdot 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$ виявилися меншими за теоретичні ($8.07 \cdot 10^{-4}$ та $12.84 \cdot 10^{-4} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$) на 38 % і 49 % відповідно. Теоретичні значення не потрапляють у довірчі інтервали, тобто розбіжність має систематичний характер.

Основні причини відхилень: ручне вимірювання часу секундоміром замість фотоелектричної системи, використання номінальних мас і розмірів складових частин нерозбірних маятників та те, що

реальний радіус намотки нитки більший за радіус стержня r_c .